

ANTEPROYECTO: APLICACIÓN PARA GESTIÓN DE INCIDENCIAS DEL DEPARTAMENTO IT

Alumno: Ignacio Martínez Torres **Ciclo:** 2º Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW)
Módulo: Proyecto Integrado

1. Introducción y Estudio del Problema

1.1. Descripción del Proyecto

El proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación web completa para la gestión interna de incidencias del departamento de IT de una empresa. La herramienta permitirá centralizar, gestionar y dar seguimiento a los problemas técnicos reportados por distintos departamentos (Ventas, Compras) y gestionados por el personal de IT.

1.2. Problemática Actual

Actualmente, la gestión de incidencias en muchas empresas se realiza mediante correos electrónicos dispersos, llamadas telefónicas o sistemas manuales que no permiten un seguimiento eficaz. Esto provoca:

- Pérdida de información sobre el estado de las tareas.
- Duplicidad de esfuerzos.
- Falta de métricas sobre la productividad del departamento IT.
- Dificultad para priorizar tareas urgentes.

2. Objetivos

2.1. Objetivo General

Crear una aplicación web robusta utilizando el framework **Django** (Python) que permita el ciclo de vida completo de una incidencia: desde su creación por un usuario estándar hasta su resolución por parte del personal técnico, priorizando la funcionalidad lógica y la seguridad sobre la estética inicial.

2.2. Funciones y Servicios (Objetivos Específicos)

El sistema ofrecerá los siguientes servicios una vez implementado:

- **Gestión de Usuarios y Roles:**
 - Autenticación segura (Login/Logout).
 - Roles diferenciados con permisos estrictos: Compras, Ventas, IT y Manager IT.
- **Gestión de Incidencias (CRUD):**
 - Creación de tickets mediante modales y AJAX (sin recargas de página).
 - Visualización de datos en tablas dinámicas (Datatables) con filtros y búsqueda.
 - Edición, asignación y borrado lógico (soft-delete) de incidencias.
- **Lógica de Negocio Avanzada:**
 - Filtrado de visibilidad según departamento (Ventas solo ve Ventas, IT ve todo).
 - Restricciones de borrado (solo incidencias propias y pendientes para usuarios no-IT).
 - Sistema de estados (Pendiente, En curso, Faltan datos, Testing, Finalizada).
 - Validaciones de servidor y cliente para integridad de datos.
- **Interactividad:**
 - Uso de AJAX para actualizaciones asíncronas.
 - Subida de archivos (capturas de pantalla) a directorios locales.

3. Planteamiento y Justificación de la Solución

3.1. Solución Elegida

Se desarrollará una aplicación web basada en el patrón Modelo-Vista-Controlador (o MVT en Django).

- **Backend:** Python con Django Framework.
- **Base de Datos:** PostgreSQL.
- **Frontend:** HTML5, JavaScript (jQuery para AJAX/Datatables) y Bootstrap/Tailwind (para estructura visual funcional).

3.2. Justificación

- **Django:** Se elige por su rapidez de desarrollo, seguridad integrada (protección contra SQL Injection, CSRF) y su potente ORM.
- **PostgreSQL:** Es un sistema de gestión de bases de datos relacional robusto y estándar en la industria, superior a SQLite para entornos que simulan producción.
- **Enfoque Funcional:** Se prioriza la lógica de negocio compleja (permisos por fila, estados, validaciones) frente al diseño gráfico, cumpliendo con los requisitos de un sistema de gestión interna eficiente.

4. Modelado de la Solución (Recursos)

4.1. Recursos Humanos

- **Desarrollador:** 1 persona (Alumno) encargada del análisis, diseño, implementación (Full Stack) y pruebas.
- **Tutor:** Supervisión y validación de hitos.

4.2. Recursos Hardware

- Ordenador personal para desarrollo.
- Servidor local para despliegue de pruebas.

4.3. Recursos Software

- **IDE:** Visual Studio Code.
- **Lenguajes:** Python 3.x, JavaScript (ES6+).
- **Frameworks/Librerías:** Django 4.x/5.x, jQuery, DataTables.net.
- **SGBD:** PostgreSQL.
- **Control de Versiones:** Git y GitHub/GitLab.
- **Entorno:** `venv` (Entorno virtual de Python).

5. Planificación Temporal (Etapas)

El desarrollo se estructurará en las siguientes fases secuenciales:

- **Fase 0: Configuración e Infraestructura**
 - Configuración de entorno virtual y Django.
 - Modelado de BBDD en PostgreSQL.
 - Creación de usuarios y roles (fixtures/seeds).
- **Fase 1: Autenticación**
 - Interfaz de Login.
 - Control de sesiones y redireccionamientos.
- **Fase 2: Interfaz Principal (Listado)**
 - Implementación de DataTables en español.
 - Visualización de campos básicos (ID, Título, Estado, Prioridad).
 - Paginación y buscadores.
- **Fase 3: Creación de Incidencias (AJAX)**
 - Desarrollo de formularios en modales.
 - Implementación de subida de archivos (imágenes).
 - Procesamiento asíncrono (AJAX) y validaciones.
- **Fase 4: Lógica de Negocio y Permisos**
 - Implementación de reglas de visibilidad (contadores IT, filtros por departamento).
 - Lógica de estados y colores en la tabla.
 - Restricciones de asignación según rol (Manager vs Técnico).

- **Fase 5: Detalle de Incidencia**
 - Vista modal con información completa y fechas.
 - Visualización de imágenes adjuntas.
 - Edición restringida según autoría.
 - **Fase 6: Acciones de Gestión**
 - Lógica de Asignación, Actualización de estado y Borrado lógico.
 - Validación de comentarios obligatorios en ciertos estados.
 - **Fase 7: Filtros Avanzados**
 - Desarrollo de filtros combinados (Estado + Usuario IT).
 - Generación dinámica de filtros según personal disponible.
 - **Fase 8: Refactorización y UI (Lavado de cara)**
 - Mejora de la experiencia de usuario (UX) y diseño visual final.
 - **Fase 9 (Bonus/Ampliación):**
 - Notificaciones por correo electrónico.
 - Recuperación de contraseñas.
 - Despliegue en hosting (Heroku/Render/Railway).
-

ANEXO: Actualización y Ampliación del Proyecto (Alineación con Criterios de Calificación)

Inciso: Tras una revisión detallada de los criterios de corrección y calificación del Proyecto Integrado, y tras validar el enfoque de la arquitectura frontend con el profesorado del módulo correspondiente, he decidido incorporar una serie de modificaciones y nuevas funcionalidades a la propuesta original.

A continuación, se detallan las ampliaciones tecnológicas y funcionales que se integran en el alcance del proyecto:

1. Integración de Inteligencia Artificial (IA) y Automatización Se implementará un flujo de trabajo (*workflow*) automatizado mediante la herramienta **n8n**, conectado directamente a la base de datos de incidencias. Este sistema utilizará un **LLM (Large Language Model)** para realizar una auditoría inteligente de cada ticket registrado:

- **Validación Semántica de Prioridad:** La IA analizará la descripción del problema y verificará si la prioridad asignada subjetivamente por el usuario (ej: "Media") se corresponde con la gravedad real del texto. El sistema contrastará ambos datos y, si detecta discrepancias (ej: una descripción crítica marcada como baja), sugerirá la corrección adecuada.
- **Resumido Automático:** Generación de una síntesis o descripción corta del incidente basada en el texto original, facilitando al equipo de IT la comprensión del problema de un solo vistazo sin tener que leer descripciones extensas.

2. Arquitectura de Despliegue, DevOps y Nube Para cumplir con los requisitos exigidos en la fase de despliegue, la infraestructura del proyecto evolucionará hacia un modelo contenerizado:

- **Contenedores:** Se utilizará **Docker** para encapsular la aplicación (backend, frontend y base de datos), asegurando un entorno predecible y aislando las dependencias.
- **Despliegue en la Nube:** La aplicación se alojará en la infraestructura de **AWS (Amazon Web Services)**, abandonando soluciones de hosting más simples para demostrar un manejo real de servidores y redes cloud.
- **CI/CD:** Se configurarán flujos de Integración y Despliegue Continuo (CI/CD) mediante **GitHub Actions**. Esto permitirá automatizar las pruebas y el despliegue en AWS tras cada actualización de código en el repositorio, garantizando entregas ágiles y seguras.

3. Ampliación de Funcionalidades Backend (Gestión Documental) Se añaden nuevos servicios desde el servidor para enriquecer la utilidad de la herramienta para los managers de IT:

- **Generación de PDFs:** Creación automática de informes de resolución y cierre de tickets en formato PDF para el registro documental de la empresa.
- **Exportación de Datos:** Funcionalidad para exportar métricas, listados y tiempos de resolución a formatos **CSV/Excel**, facilitando la auditoría y el análisis de rendimiento del departamento.

4. Maquetación Avanzada e Internacionalización. En el apartado de diseño de interfaces web, se consolidan las siguientes prácticas:

- **Internacionalización:** Se habilitará un selector de idioma que permitirá traducir la interfaz de la aplicación en tiempo real (Español / Inglés).
- **Preprocesadores y Metodologías CSS:** La maquetación se realizará utilizando **SASS** junto con la metodología **BEM** (Block, Element, Modifier). El diseño será 100% *Responsive* utilizando tecnologías nativas como **Grid Layout** y **Flexbox** para asegurar la adaptabilidad en cualquier dispositivo.